

헬륨의 평형조성 · 조성의 생성-소멸 평형

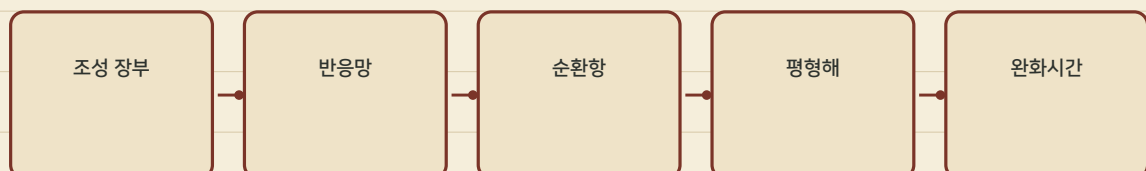
Equilibrium Helium Abundance

Course / 교과목	PH.45320
Term / 학기	PH.45320_2026_2
Instructor / 담당교수	정해온 / Haeon Jeong
Revision / 개정	EC-14 revision 8

이번 주 개요 / Week overview

영원한 매질에서 핵반응·항성순환·확산이 만드는 헬륨 평형분율을 계산한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 조성 장부

수소·헬륨·금속의 질량분율을 셀별로 추적한다. 총질량 보존과 항성·매질 사이의 교환항을 분리한다.

02. 반응망

항성 내부 생성률과 매질 내 저에너지 반응률을 유효 kernel로 묶는다. 반응상수는 핵물리 19블록의 판본을 따른다.

03. 순환항

항성 형성, 질량방출, 응축체 흡수, 확산이 조성을 재분배한다. 정적 우주는 개별 과정의 정지가 아니라 통계적 시간불변을 뜻한다.

04. 평형해

생성률과 제거율이 같아지는 조성벡터를 구한다. 관측 헬륨 분율은 이 평형점과 지역 δ 의 합으로 적합한다.

05. 완화시간

Jacobian 고유값으로 평형 복귀시간을 계산한다. 가장 긴 완화시간은 항성집단의 연대 하한과 비교할 수 있다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$dY_i/dt = P_i(Y) - D_i(Y) + \nabla \cdot (D \nabla Y_i)$$

(2)

$$P_i(Y_*) = D_i(Y_*)$$

(3)

$$\tau_{\text{relax}} = 1/|\text{Re } \lambda_{\text{min}}|$$

읽기자료 / Assigned reading

Jeong, ch. 5

Equilibrium Composition Table EC-14

Nuclear block NB-19